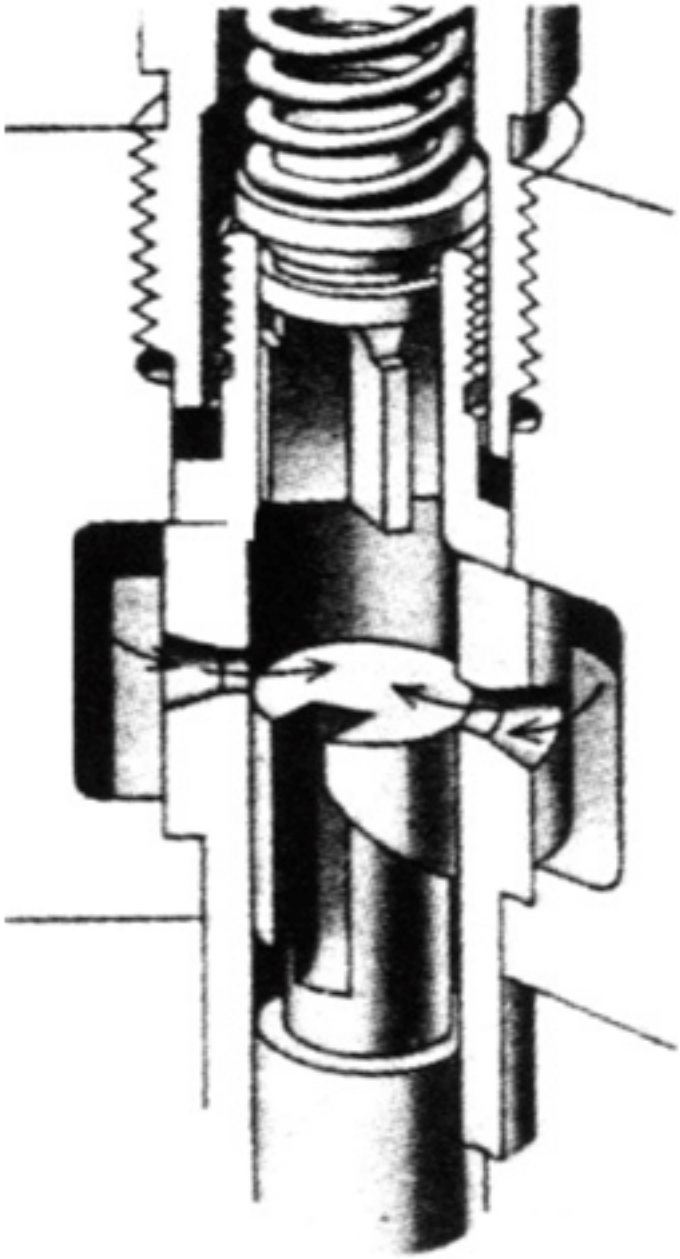
109年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000006】船舶主機-柴油機

(B) 1. 在相同的進氣狀態與壓縮比條件下，下列有關內燃機循環熱效率的敘述何者正確?
A. 鄂圖(Otto)循環的熱效率小於狄塞爾(Diesel)循環的熱效率
B. 雙燃(Dual fuel)循環的熱效率大於狄塞爾(Diesel)循環的熱效率
C. 雙燃循環的熱效率大於鄂圖循環的熱效率
D. 鄂圖循環、狄塞爾循環及雙燃循環三者效率相同

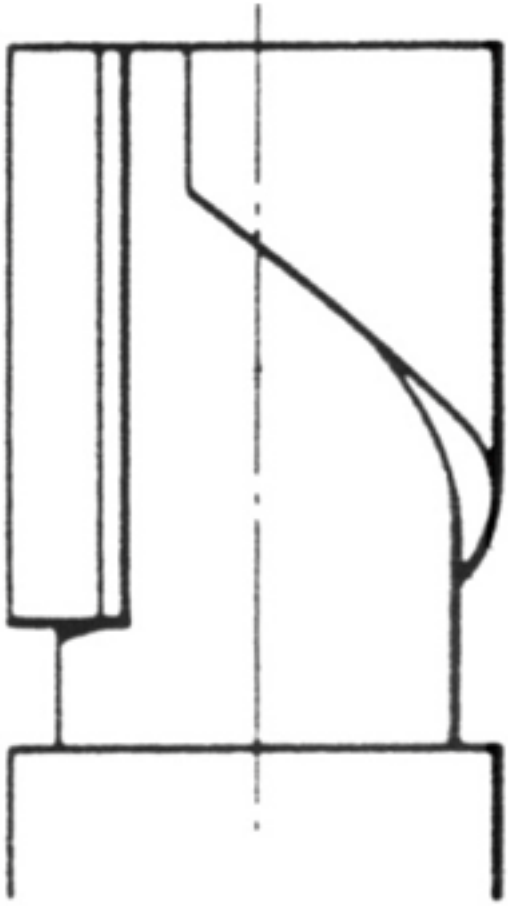
(A) 2. 兩個金屬接觸面完全被油膜隔開，且完全沒有金屬的接觸，表面之摩擦阻力也最低，這種潤滑稱之為何？
A. 厚膜潤滑
B. 薄膜潤滑
C. 邊界潤滑
D. 無效潤滑

(A) 3. 下列對於摩擦的基本原理及潤滑功用敘述，何者錯誤？
A. 是在兩金屬摩擦面間形成一層油膜，油膜越厚越好
B. 減少克服摩擦所需之動力，也可減少摩擦面與軸承面之磨損
C. 增加輸出之動力及延長引擎之使用壽命
D. 分為厚膜潤滑（Thick film lubrication）、薄膜潤滑（Thin film lubrication）及邊界潤滑（Boundary lubrication）



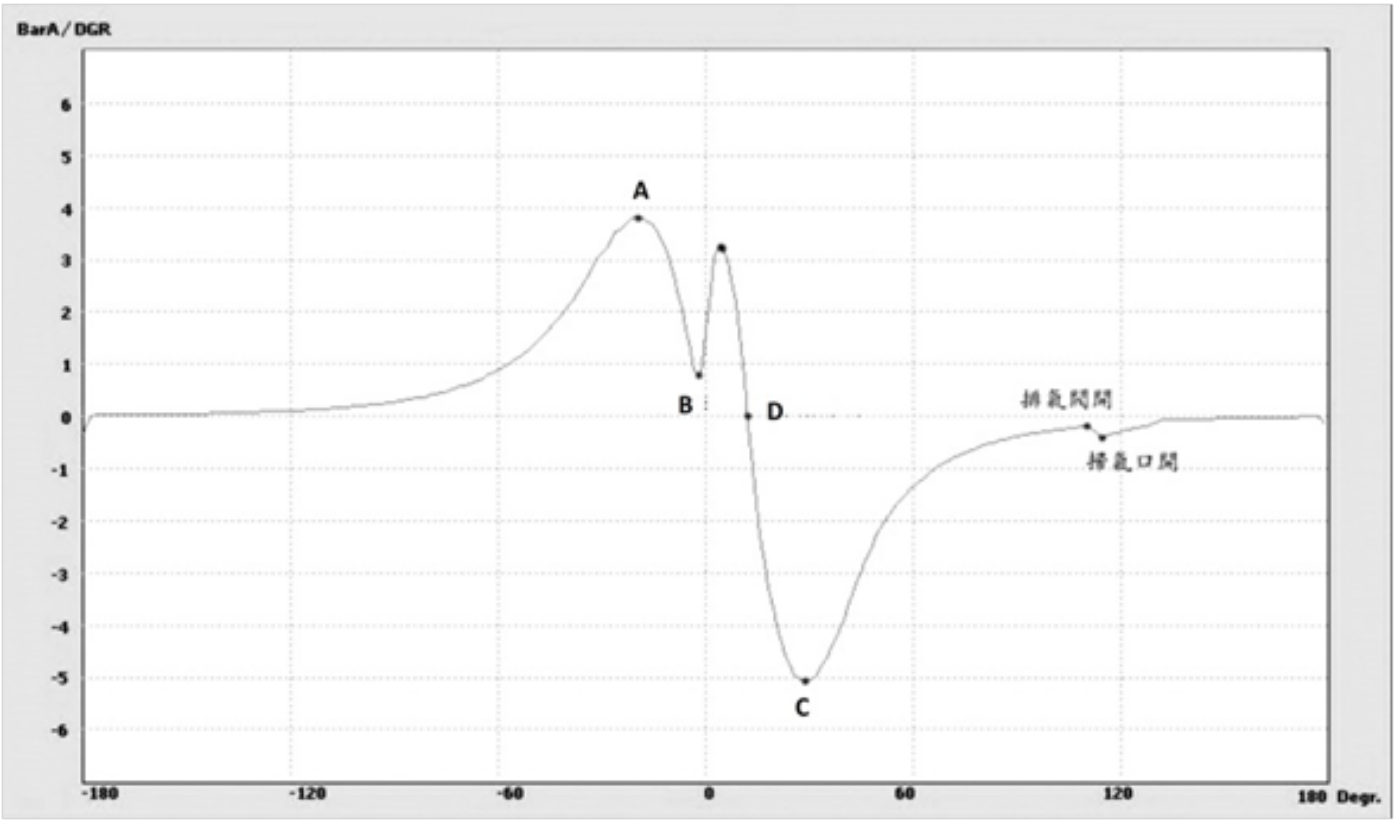
(C) 4. 參閱附圖，高壓噴射泵處於甚麼狀態？
A. 燃油進入高壓油管
B. 開始加壓燃油
C. 進油狀態
D. 結束加壓燃油

(A) 5. 參閱附圖，此表示高壓燃油泵的柱塞形狀，其噴油狀態如何？



A. 噴油始點固定，噴油終點可調
B. 噴油始點可調，噴油終點固定
C. 噴油始點可調，噴油終點可調
D. 噴油始點固定，噴油終點固定

(B) 6. 參閱附圖，在壓力變化-曲柄角度圖（dP-θ圖）中的B點處，其壓力由凸型增加（dP/dθ> 0且 $d^2P/d\theta^2 = 0$ ）變為凹形增加（dP/dθ > 0且 $d^2P/d\theta^2 = 0$ ），此表示燃氣在氣缸內處於何種狀態？



A. 噴油點
B. 著火點
C. 燃燒結束
D. 最高壓力

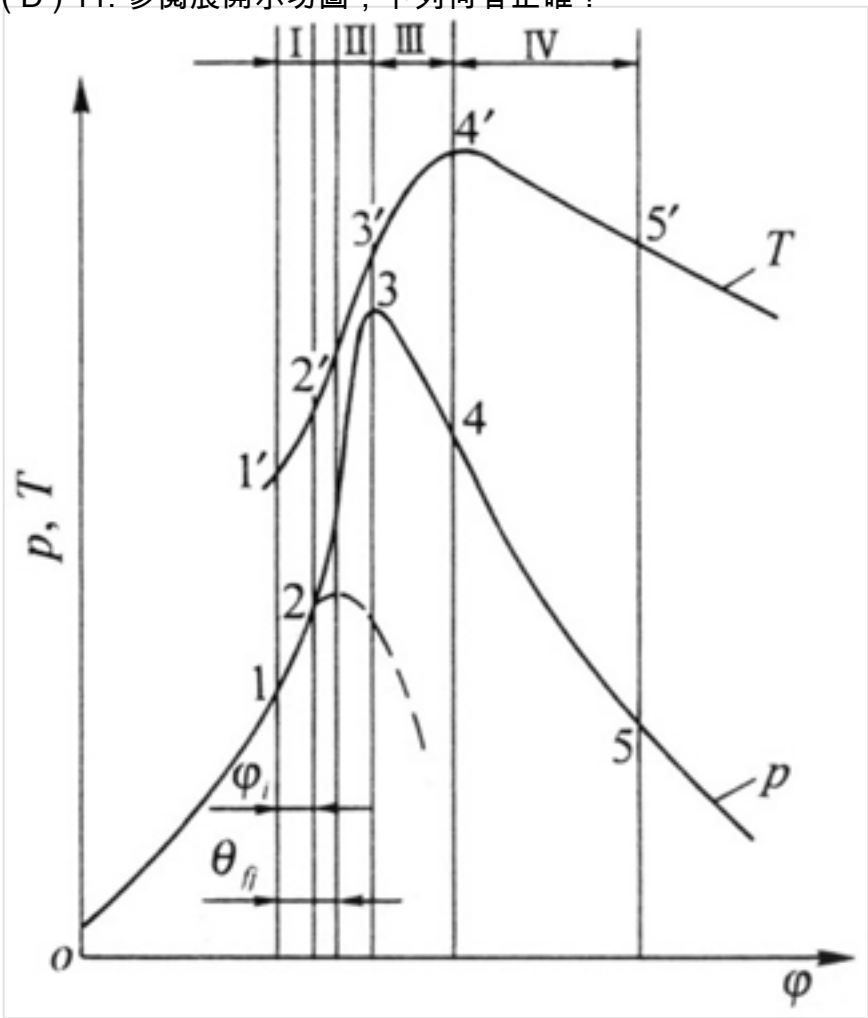
(D) 7. 柴油機故障單缸停止壓縮及燃燒行程，操作變速運轉時，當超至額定轉速之80％時，最多只允許運轉多少分鐘？
A. 1
B. 5
C. 10
D. 15

(D) 8. 掃氣箱油污及油霧過多的原因之一為燃燒產物的旁吹（Blow-by），下列何者不是燃燒產物的旁吹形成因素？
A. 活塞環過度磨損、卡環及斷裂
B. 活塞與氣缸套間之間隙過大。
C. 氣缸套摩擦表面損壞，出現縱向溝紋
D. 水道膠圈破裂

(D) 9. 下列何者非柴油機活塞環斷裂的基本原因？
A. 材質不良
B. 氣缸套磨耗太大或呈橢圓形
C. 環槽傾斜或變形
D. 冷卻水溫度太低

(C) 10. 下列何者非活塞頂部高溫燒蝕和裂紋的原因？
A. 活塞冷卻油(水)管壓力或供油(水)不足或中斷
B. 活塞冠之內側附著有冷卻油渣或水垢結垢嚴重，使冷卻效果不良，致使溫度之散熱不良，造成燃氣側燒損
C. 過度撞擊
D. 由於活塞環之磨耗，使活塞熱傳至缸套之量減少，使活塞熱量滯留，致使溫度高昇而燒損

(D) 11. 參閱展開示功圖，下列何者正確？



A. 燃燒過程四個階段中後燃期最短
B. 燃燒過程四個階段中緩燃期最長
C. 燃氣最高溫度比燃氣最高壓力優先出現
D. 燃氣最高壓力比燃氣最高溫度優先出現

(D) 12. 何謂行程(Stroke)可表示氣缸大小?
A. 曲拐軸運轉360度
B. 噴油嘴噴油一次
C. 排氣閥開啟一次
D. 活塞動作於上、下死點間之距離

(D) 13. 下列何者不是壓縮壓力降低所引起之現象?
A. 起動性能變差
B. 最高燃燒壓力下降
C. 排氣溫度增加
D. 冷卻水溫度升高

(B) 14. 若柴油機噴油閥噴孔發生焦結或部分堵塞所造成的異常示功圖特徵應為下列何項？
A. 壓縮壓力升高
B. 爆發壓力降低
C. 膨脹線圓滑
D. 排氣溫度降低

(C) 15. 傳統SULZER RTA主機燃油高壓噴射泵，正常作動時，係由下列何者開啟來結束噴油？
A. 安全閥(Safety Valve)

B. 進油閥(Suction Valve)
C. 溢油閥(Spill Valve)
D. 出油閥(Delivery Valve)

(A) 16. 中央冷卻淡水系統（Central cooling fresh water system）係以循環淡水來冷卻機器，再以下列何者來冷卻淡水？
A. 海水
B. 淡水
C. 空氣
D. 冷媒

(D) 17. 使用動壓增壓系統的柴油引擎，下列敘述何者正確？
A. 排氣管要盡量做得長而粗
B. 岐管的截面積比排氣門通道截面積大
C. 盡量利用排氣的定壓能量
D. 減少各缸排氣壓力波的相互干擾

(D) 18. 欲進入曲軸室或氣缸檢查前注意事項，下列何者錯誤？
A. 將起動空氣供應進氣機器及起動空氣分配等閥關閉
B. 柴油機接上轉俥機
C. 油霧偵測器警報作動時，開啟曲軸室門前，必須要等機器停止後最少10分鐘以上
D. 洩放冷卻水

(C) 19. 有關增壓系統之敘述，下列何者正確？
A. 動壓給氣系統需要排氣收集管
B. 動壓給氣系統需要輔助鼓風機
C. 定壓給氣系統的燃油消耗率較低
D. 定壓給氣系統的過給機較常保養

(D) 20. 二衝程柴油機需要掃氣系統的原因為何？
A. 無吸氣行程、無排氣行程、殘留廢氣溫度高
B. 無排氣行程、排氣時間短、殘留廢氣溫度高
C. 無排氣行程、進氣時間短、排氣時間短
D. 無吸氣行程、進氣時間短、殘留廢氣壓力高

(B) 21. 檢查掃氣經空氣濾網及空氣冷卻器之壓力降，過度的壓降將造成何種影響？
A. 掃氣壓力提高
B. 掃氣供給量不足
C. 空氣冷卻器效率提高
D. 掃氣溫度降低

(B) 22. 二衝程柴油機需要掃氣的原因敘述，何者錯誤？
A. 沒有吸氣行程
B. 進氣時間很長
C. 氣缸內殘餘燃氣壓力還很高
D. 不掃除廢氣，下個循環燃燒困難

(C) 23. 四行程之柴油機油氣燃燒反應發生在哪些衝程?
A. 進氣及壓縮衝程
B. 壓縮及排氣衝程
C. 壓縮及動力衝程
D. 動力及排氣衝程

(A) 24. 為避免高溫腐蝕，燃油中鈉的含量不能超過釩含量之多少倍？
A. 1/3
B. 1/2
C. 2
D. 3

(B) 25. 重柴油機燃油系統以昇壓泵將油壓提升至約7~10 bar，以免燃油加溫至125~150℃時發生下列何種現象？
A. 高壓油管震動
B. 氣化及空洞現象
C. 冒黑煙
D. 起動困難

(A) 26. 下列有關定壓給氣的敘述，何者正確？
A. 運轉時噪音小，故障時處理較易
B. 不須補助鼓風機
C. 利用排氣之動能和位能
D. 渦輪轉速有5%之脈動

(C) 27. 四行程柴油機渦輪增壓機系統，新鮮空氣係由鼓風機端吸入加速、提升壓力後，經下列何者後經進氣閥進入氣缸？
A. 滑油冷卻器
B. 缸套水冷卻器
C. 中間冷卻器
D. 後端冷卻器

(B) 28. 柴油機增壓後機械效率提高，其主因為何？
A. 引擎的機械損失減少
B. 機械損失所佔的比例下降
C. 燃油及滑油的耗油量減少
D. 排氣溫度和壓力都下降

(C) 29. 大型柴油機封閉式冷卻系統中，循環流動的冷卻劑是下列何者?
A. 滑油和空氣
B. 海水和滑油
C. 滑油和淡水
D. 空氣與淡水

(B) 30. 柴油機運行中活塞環局部工作面發黑表示發生何種現象？
A. 掃氣效率差
B. 活塞環漏氣
C. 氣缸磨耗
D. 受到腐蝕

(D) 31. 四衝程柴油機進、排氣閥不在上、下死點位置關閉，其目的為何？
A. 提高壓縮壓力
B. 減少機械應力
C. 充分利用熱能
D. 提高進、排氣量

(D) 32. 常態下，活塞壓縮環之外徑應如何？
A. 相等於活塞外徑
B. 相等於氣缸內徑

C. 稍小於氣缸內徑
D. 稍大於氣缸內徑

(D) 33. 下列有關二衝程十字頭式柴油機活塞功用的敘述，何者錯誤？
A. 與氣缸蓋、缸套組成的燃燒室
B. 具有導向作用
C. 將氣體力經活塞桿連桿傳給曲軸
D. 控制燃油量

(B) 34. 主機燃油噴射過程中，當噴射泵受到凸輪頂起至燃油從燃油閥噴出之時間差，稱為什麼延遲？
A. 點火延遲
B. 噴射延遲
C. 燃燒延遲
D. 霧化延遲

(A) 35. 柴油機作功，其工作流體為何？
A. 燃氣
B. 空氣
C. 燃油
D. 煤碳

(A) 36. 十字頭（Crosshead）之目的為何？
A. 將活塞及活塞桿之側推力傳遞於滑金及導板上
B. 將曲軸之軸向推力傳遞於滑金及導板上
C. 將螺槳之軸向推力傳遞於滑金及導板上
D. 吸收超長衝程之活塞熱量

(A) 37. 主機所裝置的可變噴油定時VIT（Variable Injection Timing），係隨負荷之變化而改變噴油開始角度，其主要目的為何？
A. 保持最高燃燒壓力，以節省燃油
B. 幫助燃油霧化良好，完全燃燒
C. 控制進排氣閥啟閉
D. 爆發壓力，不隨負荷變動

(C) 38. 船舶排氣渦輪增壓機的推力軸承，普遍採用內置式的何種軸承？
A. 磁力軸承（Magnetic bearing）
B. 滾柱軸承（Roller bearing）
C. 平面軸承（Plain bearing）
D. 萬向軸承（Universal bearing）

(B) 39. 柴油機所用之系統潤滑油的以下何種特性值不得低於5？
A. CN值（Cetane number）
B. BN值（Base number）
C. ON值（Octane number）
D. HHV值（Higher Heating Value）

(A) 40. 下列何者是影響柴油機缸套腐蝕磨損的主要因素？
A. 燃油含硫量
B. 燃油含碳量
C. 燃油熱值
D. 燃油黏度